Bases de Datos I

Serie 1 - Diseño conceptual

Objetivo

Que el estudiante incorpore la capacidad de analizar escenarios del mundo real y convertirlos en modelos conceptuales de bases de datos, identificando correctamente las entidades, sus atributos y relaciones, y resolviendo problemas relacionados con la cardinalidad y las restricciones.

A partir del enunciado de los ejercicios, y de los conjunto de datos asociados a las tablas, resolver considerando los siguientes puntos:

a. utilizar la notación de Peter Chen (diagramas de entidad-relación) para representar de manera efectiva las entidades, atributos, relaciones y restricciones de una base de datos
b. utilizar herramientas de diseño de bases de datos que permitan la creación de diagramas de entidad-relación, con el fin de plasmar el modelo conceptual de manera digital.

Documentos de lectura

Libro Diseño de base de datos
2.6.1.1 Constructos básicos del modelo Entidad-Relación según la notación de P. Chen
[En Línea] Disponible en: https://elibro.net/es/ereader/unne/70030?page=86
W. Nieto Bernal y J. R. Capacho Portilla, Diseño de base de datos. Barranquilla: Universidad del Norte, 2017.
Lectura desde la página 86 a 99 (según índice de e-libro)

Libro Base de Datos
2.2.3 Entidad relación
[En Línea] Disponible en https://elibro.net/es/ereader/unne/121283?page=52
Pulido Romero, E. Escobar Domínguez, Ó. y Núñez Pérez, J. Á. (2019). Base de datos. Ciudad de México, Grupo Editorial Patria.
Lectura desde la página Pág. 52 - 55 (según índice de e-libro)

Ejercicio 01

Se requiere el diseño de una base de datos para una biblioteca. La biblioteca cuenta con una variedad de libros de diferentes géneros y autores. De los libros se conoce el ISBN (código único de identificación), el título, editorial, año de publicación. y el o los autores. Cada libro debe tener al menos un autor. Se requiere registrar el color de tapa del libro, que puede ser de uno o varios colores. De los autores se conoce el nombre completo o seudónimo, la nacionalidad, su identificador de autor (ORCID), y sitio web (opcional). De cada libro se conservan varios ejemplares, de los cuales se sabe el estado de cada uno (Nuevo, Usado, Dañado).

La biblioteca gestiona un registro de usuarios, y tiene los datos de nombre y apellido, DNI,fecha de nacimiento, edad, correo electrónico (medio de contacto oficial), y un número de teléfono opcional. Cada usuario puede solicitar un préstamo, que puede incluir uno o varios ejemplares. Del préstamo se registra la fecha del préstamo, y la fecha de devolución.

Restricciones del Modelo:

- Cada autor puede tener uno, varios o ningún libro asociado.
- Cada libro debe estar clasificado en un género.
- Un libro puede tener múltiples ejemplares, pero cada ejemplar pertenece a un solo libro.
- Cada usuario puede solicitar uno o varios préstamos. Los ejemplares pueden estar en uno, varios o ningún préstamo.

Ejercicio 02

Una empresa de streaming desea modelar su base de datos para gestionar la información de sus suscriptores, sus planes de suscripción, y las preferencias de pago.

Suscriptor_ID	Nombre Completo	Dirección	Email	Teléfonos	Plan_ID	Plan_Nombre	Fecha_Suscripción	Fecha_Cancelación	Dispositivos	Contenido_ID	Contenido_Tipo	Modo_Pago_ID	Modo_Pago_Tipo
1	Juan Pérez	Av. Siempre Viva 123, Springfield	juanperez@mail.com	123456789, 987654321	101	Básico	2023-01-15	NULL	Televisor, Tablet	501	Película	301	Tarjeta Crédito
2	María López	Calle Falsa 456, Shelbyville	marialopez@mail.com	654321987	102	Premium	2023-01-17	NULL	Laptop, Smartphone	502	Serie	302	Débito Automático
3	Pedro Sánchez	Calle Luna 789, Capital City	pedrosanchez@mail.com	112233445	103	Familiar	2023-01-18	2023-06-01	Televisor, Computadora, Smartphone	503	Documental	303	PayPal

Diseñar el diagrama entidad-relación para el caso de estudio descrito, asegurándose de representar correctamente las entidades, atributos (incluyendo compuestos, derivados y multivaluados) y las relaciones con sus respectivas cardinalidades. Considerar:

- Un suscriptor puede estar suscrito a un solo plan a la vez
- Un suscriptor puede visualizar múltiples contenidos
- Un suscriptor puede usar múltiples modos de pago

Ejercicio 03

La siguiente tabla corresponde a la vista de datos de la última liquidación mensual en una empresa.

NºEmp	Legajo	Nombre y Apellido	Sueldo	Descuentos	Cargo	Dpto	CUIL
101	L1001	Juan Pérez	4500	300	001-Asistente	101-Ventas	20-12345678-0
102	L1002	María López	5200	400	002-Analista	102-TI	27-98765432-1
103	L1003	Carlos García	6000	500	003-Jefe de Equipo	103-Recursos Humanos	23-54321098-7
104	L1004	Ana Martínez	4800	350	001-Asistente	101-Ventas	22-67890123-4
105	L1005	Luis Rodríguez	5800	450	004-Desarrollador	102-TI	21-13579024-6
106	L1006	Laura Fernández	5500	380	002-Analista	102-TI	24-87654321-5
107	L1007	Sergio Torres	6200	550	003-Jefe de Equipo	103-Recursos Humanos	25-09876543-2
108	L1008	Marta González	4900	320	001-Asistente	101-Ventas	26-45678901-9
109	L1009	Diego Sánchez	5400	400	004-Desarrollador	102-TI	28-01928374-5
110	L1010	Patricia Romero	5100	360	002-Analista	102-TI	29-37482910-2

a) Identificar las entidades posibles.
b) Identificar todos los atributos y su naturaleza
c) Identificar las relaciones entre entidades en caso de corresponder.

Ejercicio 04

Amazon Prime es otra de las plataformas de streaming de medios y vídeo más populares. Tienen cerca de 10000 películas o programas de televisión disponibles en su plataforma, desde mediados de 2021, tienen más de 200 millones de suscriptores en todo el mundo. Este conjunto de datos tabulares consiste en un listado de todas las películas y programas de televisión disponibles en Amazon Prime, junto con detalles como - reparto, directores, clasificaciones, año de lanzamiento, duración, etc.*.

Título	Tipo	Reparto	Directores	Categoría	Año Lanzamiento	Duración	País de Producción
The Avengers	Película	Robert Downey Jr., Chris Evans	Joss Whedon	Acción	2012	143 min	Estados Unidos
Stranger Things	Serie	Millie Bobby Brown, Winona Ryder	The Duffer Brothers	Ciencia Ficción	2016	50 min	Estados Unidos
La La Land	Película	Ryan Gosling,	Damien Chazelle	Musical	2016	128 min	Estados Unidos

		Emma Stone					
The Crown	Serie	Olivia Colman, Tobias Menzies	Peter Morgan	Drama	2016	60 min	Reino Unido
Parasite	Película	Song Kang-ho, Cho Yeo-jeong	Bong Joon-ho	Drama	2019	132 min	Corea del Sur
The Marvelous Mrs. Maisel	Serie	Rachel Brosnahan	Amy Sherman-Palladino	Comedia	2017	57 min	Estados Unidos
Inception	Película	Leonardo DiCaprio, Ellen Page	Christopher Nolan	Ciencia Ficción	2010	148 min	Estados Unidos
Fleabag	Serie	Phoebe Waller-Bridge	Phoebe Waller-Bridge	Comedia	2016	27 min	Reino Unido
Titanic	Película	Leonardo DiCaprio, Kate Winslet	James Cameron	Drama	1997	195 min	Estados Unidos
Black Mirror	Serie	Varios	Charlie Brooker	Ciencia Ficción	2011	60 min	Reino Unido

a) Identificar las entidades, y sus atributos asociados
b) Identificar las relaciones entre entidades, y las cardinalidades.

Ejercicio 05

Se requiere desarrollar un Sistema de Facturación para una empresa de venta de productos, que permita llevar un control preciso de las ventas, y realizar informes y análisis posteriores.

Para ello, se requiere el registro detallado de cada cliente, incluyendo el nombre completo, el documento de identidad, la dirección que debe comprender la calle, número, ciudad, provincia y código postal, así como los datos de contacto, como el email y el teléfono. Además, es necesario registrar y categorizar todos los productos que la empresa tiene disponibles para la venta. Para cada producto, se debe incluir el código de producto, el nombre, la categoría correspondiente, como podría ser electrónica, muebles o ropa, el precio unitario y una breve descripción..

En cuanto a la gestión de los vendedores, es importante que el sistema permita almacenar la información de cada vendedor, lo que incluye su nombre completo, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Además, se debe considerar que cada vendedor puede tener un encargado asignado, quien también tiene la capacidad de realizar ventas. Este encargado es otro vendedor dentro de la empresa.

Cada vez que se emite una factura, se debe registrar la fecha de emisión, el cliente al que se le emite la factura y el vendedor que realizó la venta. La factura debe incluir un número de factura único, que no se debe repetir en el sistema, asegurando así la integridad y trazabilidad de las transacciones. Adicionalmente, cada factura debe reflejar el total de la venta. A su vez, debe detallar los productos vendidos en cada transacción. Para cada producto incluido en la factura, se debe especificar la cantidad vendida, el precio unitario en el momento de la venta, y el subtotal (que es el resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario).

Ejercicio 06

Se desea gestionar la reserva de pasajes de avión en una agencia de viajes. La agencia de viajes desea mantener información relativa a cada cliente que ha utilizado los servicios de reserva de pasajes a través de la agencia.

Tras analizar el problema hemos recopilado la siguiente lista de requisitos:

- Cuando un cliente hace una reserva, compra un pasaje para trasladarse de una ciudad a otra. El pasaje ha de incluir, aparte del nombre del viajero y las ciudades de origen y destino, su fecha de emisión y su precio total.
- Los pasajes pueden ser de distintas categorías (business, turista, etc.).
- Dado que no siempre hay vuelos directos entre dos ciudades, el trayecto realizado por el cliente puede estar formado por distintos tramos. Cada tramo corresponde a un vuelo concreto entre dos aeropuertos y viene definido por el código de vuelo, la fecha y la hora de salida. En algunas ocasiones, la agencia es capaz de reservar un asiento concreto dentro del avión.
- El código de cada vuelo está formado por el código de la compañía aérea y un número. Por ejemplo, el vuelo IB-365 es el vuelo número 365 de la compañía Iberia.
- Cada vuelo oferta un número determinado de plazas para cada categoría y cada categoría tiene asociada una tarifa diferente para un mismo vuelo.
- Los aeropuertos vienen identificados unívocamente por un código de tres letras (por ejemplo, GRX corresponde al aeropuerto de Granada).
- En el caso de los pasajes de ida y vuelta, lo único que tenemos que hacer es incluir los tramos que sean necesarios para realizar el recorrido completo.